

農業部水產試驗所 漁海況研究小組

西北太平洋秋刀魚 漁場速預報系統

系統架構與功能選項分析原理

設定與操作手冊

文件版本	v1.0
發行日期	2026 年 7 月
適用系統	Flask 伺服器版 + 純前端靜態版
資料來源	日本氣象廳 JMA GOOS 海洋產品

本手冊依實際程式碼逐一檢視系統模組、功能選項與分析演算法編纂而成

目 錄

- 壹、系統總覽與設計理念
- 貳、系統整體架構
- 參、資料來源與資料格式解析原理
- 肆、核心分析演算法原理
- 伍、功能選項詳解（操作介面對照）
- 陸、**API** 端點規格
- 柒、安裝、設定與參數調校
- 捌、日常操作流程
- 玖、靜態版部署與自動更新
- 拾、疑難排解與維運建議
- 附錄 專有名詞與參數速查

關於本手冊

本手冊針對「西北太平洋秋刀魚漁場速預報系統」之完整程式專案進行逐一檢視，涵蓋系統雙版本架構、十餘個 Python 模組、前端互動介面、以及棲息機率、溫度鋒面、漁場熱區等核心演算法之數學原理，並整理所有可調功能選項的意義、預設值與調校建議，供研究人員、系統維運人員與後續開發者參考。

壹、系統總覽與設計理念

一、系統目的

本系統整合日本氣象廳 (JMA) GOOS 全球海洋觀測系統之海洋資料，以互動式網頁地圖，對西北太平洋海域提供秋刀魚漁場的「速預報 (nowcast)」服務。系統將海面水溫、次表層水溫、表面海流等即時海況，結合歷史秋刀魚漁獲資料所建立的棲地適合度模型，推算每一網格點的秋刀魚棲息機率，並自動萃取、排序高機率漁場熱區，協助漁業研究與作業規劃。

二、服務對象

- 漁業研究人員：檢視即時海況場、鋒面結構與棲地機率分布，進行漁海況分析。
- 漁業從業與管理單位：透過「一鍵速預報」快速取得推薦漁場熱區與速預報報告。
- 系統維運 / 開發人員：維護資料自動更新流程、部署靜態版網站、擴充分析功能。

三、雙版本架構設計

為兼顧「本機即時運算的完整功能」與「零伺服器的公開發布」兩種需求，本系統刻意設計為兩個並存版本，共用同一份資料解析與分析核心邏輯：

版本	運算位置	適用情境	核心技術
Flask 伺服器版 (app.py 等)	後端 Python 即時運算	本機 / 內部伺服器，需完整互動 與即時渲染	Flask + matplotlib 即時渲染 Web Mercator 透明疊圖，前端 Leaflet 底圖
純前端靜態版 (docs/)	瀏覽器 JavaScript 運算	GitHub Pages 公開發布，免伺服器維運	Canvas 疊圖上色 + d3-contour 等值線 + JS 版 ECDF 與熱區，資料預先量化為靜態 JSON

設計理念 | 專家觀點

「雙版本、單核心」是本系統最值得肯定的架構決策。資料格式解析 (data_parser) 與 ECDF 棲地模型 (ecdf_analyzer) 的定義集中於後端，靜態版則以 build_static.py 將運算結果與模型參數「預燒錄」成精簡 JSON，使前端能忠實重現同一套演算法。此舉在維持科學一致性的同時，大幅降低公開服務的維運成本與資安暴露面，是海洋資訊服務系統相當務實的工程折衷。

四、技術棧一覽

層級	採用技術
後端框架	Python 3 + Flask (樣板自動重載、全程 no-cache)
科學運算	NumPy / SciPy (內插、連通元件標記)、Pandas (漁獲資料)
繪圖渲染	matplotlib (Agg 後端) + Pillow，輸出去背 PNG (base64)
前端地圖	Leaflet 互動地圖，imageOverlay 透明疊圖，GeoJSON 向量圖層
靜態版前端	原生 JavaScript + Canvas + d3-contour
資料擷取	requests + BeautifulSoup (解析 JMA 目錄頁)
自動化部署	GitHub Pages + GitHub Actions (每日排程重建)

貳、系統整體架構

一、資料流與處理管線

系統的資料處理可視為一條由外部觀測資料到前端視覺化的管線，各階段職責分明：

階段	動作	負責模組
① 擷取	自 JMA GOOS 網站下載最新 HIMSST / NPRSUBT / NPRSUBC 原始檔並解壓	data_downloader.py
② 解析	將固定欄寬文字檔解析為經緯度對齊的 NumPy 網格，處理缺值與單位	data_parser.py
③ 建模	以歷史漁獲資料建立 SST / 100m 水溫的 ECDF 棲地機率模型	ecdf_analyzer.py
④ 分析	計算棲息機率、溫度鋒面、等溫線、漁場熱區	analysis.py / ecdf_analyzer.py
⑤ 渲染	重取樣至 Web Mercator、上色成透明疊圖 PNG 或 GeoJSON	overlay_renderer.py / geo_utils.py
⑥ 服務	以 Flask API 提供圖層、鋒面、熱區、速預報與即時數值	app.py
⑦ 呈現	Leaflet 地圖疊圖、圖例、熱區清單與速預報報告	templates/index.html
(靜態版)	將②~④結果量化為 JSON，前端以 JS 重現⑤⑦	build_static.py / docs/app.js

二、模組職責說明

模組檔案	職責摘要
config.py	全系統設定中樞：資料網格幾何、單位換算、缺值碼、色彩、顯示範圍、ECDF 百分位、自動更新開關
data_downloader.py	JMA 資料下載器：解析年份 / 月份目錄、比對最新檔、下載並 gzip 解壓，含進度回呼
data_parser.py	三種資料格式解析器與 DataManager 快取管理，輸出標準化字典（含 lats / lons 網格）
ecdf_analyzer.py	SauryECDFAnalyzer（建立經驗累積分布、最適區間）與 HabitatPredictor（棲息機率預測與網格內插）
analysis.py	海洋特徵分析：SST 梯度鋒面偵測、等溫線產生、漁場熱區連通萃取與排序
overlay_renderer.py	Leaflet 透明疊圖渲染：純量場上色、棲息機率離散上色、海流向量 quiver 圖，輸出 base64 PNG
geo_utils.py	Web Mercator 投影與網格重取樣（雙線性、最近鄰），確保疊圖與底圖像素對齊
app.py	Flask 主程式：路由與 API、資料載入鎖、背景更新執行緒、啟動自動更新
build_static.py	靜態資產產生器：擷取最近 N 日資料，Int16 量化為 JSON，打包 ECDF 模型參數
main_gui.py	早期桌面版 GUI（Tkinter）雛型，功能已由 Web 版取代，保留供參考

架構觀察 | 專家觀點

config.py 作為單一設定來源 (single source of truth)，將所有資料格式的幾何參數與物理常數集中管理，是本專案可維護性的關鍵。當 JMA 未來調整網格解析度或欄位格式時，多數情況僅需修改 config，解析與渲染模組即可同步生效，避免魔術數字散落各處。

參、資料來源與資料格式解析原理

一、三種 JMA GOOS 海洋產品

產品代碼	內容	涵蓋範圍與解析度	資料單位 / 特性
HIMSST	海面水溫 SST	0-60°N、100-180°E, 0.1°×0.1° (600×800)	0.1°C ; 888=海冰、999=陸地 / 缺值
NPRSUBT	次表層水溫 (50/100/200/400 m)	16.8-56.2°N、113.5-163.5°E, 1 / 10°×1/11°	0.01°C ; 四深度區塊 ; 9999=缺值
NPRSUBC	表面海流 (東向 u / 北向 v 分量)	16.75-56.25°N, 1/10°×1/11°	cm/s→m/s ; 兩分量區塊 ; 9999=缺值

三種產品的官方來源目錄：

HIMSST : https://www.data.jma.go.jp/goos/data/pub/JMA-product/him_sst_pac_D/
 NPRSUBT: https://www.data.jma.go.jp/goos/data/pub/JMA-product/npr_subt_jpn_D/
 NPRSUBC: https://www.data.jma.go.jp/goos/data/pub/JMA-product/npr_subc_jpn_D/

二、固定欄寬文字格式的解析原理

JMA 產品為無分隔符的固定欄寬純文字檔，每列由連續數字構成，須依「欄位寬度」逐格切割再乘上單位係數還原物理量。系統對三種格式各建立一組解析器，其共同步驟為：讀取首列標頭取得 YYYYMMDD 日期 → 依區塊起始列切割 → 逐格轉整數 → 判斷缺值碼 → 乘以單位係數 → 填入預先以 numpy.linspace 建立的經緯度網格。

HIMSST (海面水溫)

- 檔案共 601 列：第 1 列為標頭，其後 600 列為資料，由北向南、由西向東排列。
- 每列 800 個 3 位數值，代表 0.1°C 單位；例如「152」還原為 15.2°C。
- 缺值處理：999 → 陸地 / 無效（設為 NaN）；888 → 海冰（標記為 -2.0°C）。

NPRSUBT (次表層水溫)

- 檔案共 1585 列：標頭 1 列 + 四個深度區塊（50 / 100 / 200 / 400 m），每區塊 396 列（首列為深度資訊，其後 395 列資料）。
- 各區塊起始列為第 2、398、794、1190 列；每列 550 個 4 位數值，代表 0.01°C 單位。
- 缺值 9999 → NaN。棲地模型主要使用其中的 100 m 水溫。

NPRSUBC (表面海流)

- 檔案共 795 列：標頭 1 列 + 兩個 397 列區塊，分別為東向分量 u 與北向分量 v。
- 每列 551 個 4 位數值，原始單位 cm/s，乘 0.01 換算為 m/s；流速 $speed = \sqrt{u^2 + v^2}$ 。
- u 自第 3 列起、v 自第 400 列起讀取（各跳過方向資訊列）。

資料時間差提醒

次表層水溫與海流資料通常較 SST 落後約 1

日。系統以「最接近且不晚於目標日期」的原則自動選用可用資料 (app.py 的 `_nearest_cached_date`) , 因此速預報會以最新 SST 搭配鄰近日期的次表層 / 海流場, 使用者無須手動對齊日期。

三、資料下載機制

data_downloader.py 以 requests + BeautifulSoup 解析 JMA

目錄頁：先列出年份目錄，再進入最新年份逐月比對檔名日期，取回最新 N 筆（預設 10 筆）；下載的 .gz 檔於記憶體中以 gzip 解壓後存為 .txt。下載過程透過 progress_callback 回報進度，供 Web 介面的更新進度條顯示。

肆、核心分析演算法原理

一、ECDF 棲地適合度模型

棲息機率的科學基礎為「經驗累積分布函數 (Empirical Cumulative Distribution Function, ECDF)」。系統以 Saury-csv.txt 歷史秋刀魚漁獲資料 (含 SST、100 m 水溫、CPUE、經緯度) 為訓練樣本，篩選出實際有漁獲 (CPUE>0) 的紀錄，分別對 SST 與 100 m 水溫建立 ECDF，藉此描述秋刀魚偏好的溫度環境。

ECDF 定義：將樣本由小到大排序後，第 k 個值對應的累積機率為 k / n 。

```
sorted_data = np.sort(catch_data)
cumulative_prob = np.arange(1, n+1) / n
```

由 ECDF 反查各百分位對應的溫度值，界定不同適合度等級的環境區間：

百分位	設定值	意義
25 - 75%	low - high	核心最適區間 (very_high) —— 棲息機率得分最高
10 - 90%	very_low - very_high	次適區間 (high)
min - max	極值	可容忍範圍 (moderate)

二、單一參數的三角形機率得分

對每個網格點的溫度值，系統以「三角形機率分布」計算 0-1 的適合度得分：落在核心區間 (25-75 百分位) 內得滿分 1.0；超出核心區間者，依偏離核心邊界的距離線性遞減，斜率為總全距的 2 倍，超出過遠即降至 0。此設計反映「最適溫度帶內皆高度適合、離帶越遠越不適合」的生態直覺。

```
in_core = (v >= core_min) & (v <= core_max) # 核心區 → 1.0
dist = (core_min - v) / total_range # 以全距正規化的偏離量
score = max(0, 1 - 2 * dist) # 線性遞減，斜率 2
```

三、雙參數聯合機率

最終棲息機率為 SST 得分與 100 m 水溫得分的幾何平均：

```
combined_prob = np.sqrt(sst_prob * temp_prob)
```

為何採用幾何平均？ | 專家觀點

幾何平均具有「一票否決」特性：只要任一環境參數不適合 (得分趨近 0)，聯合機率即被大幅拉低，即使另一參數完美亦然。這比算術平均更符合棲地生態學的限制因子 (limiting factor) 觀念——秋刀魚需同時滿足表層與次表層的溫度條件，任一條件不符即不利棲息。此為模型設計上相當合理的選擇。

由於 SST (0.1° 網格) 與 100 m 水溫 (1/10°×1/11° 網格) 解析度不同，HabitatPredictor 先以 SciPy griddata 最近鄰內插，將 100 m 水溫對齊到 SST 網格，再逐點計算聯合機率，輸出與 SST 同尺寸的機率場 (0-1)。

四、溫度鋒面偵測

溫度鋒面是漁場的重要指標。系統計算 SST

的水平梯度大小 ($^{\circ}\text{C}/\text{km}$)，將每格經緯度間距換算為實際距離（緯向每度約 111 km，經向再乘 $\cos(\text{緯度})$ ），取 $\sqrt{(\text{緯向梯度}^2 + \text{經向梯度}^2)}$ 。以 matplotlib 對梯度場取指定門檻的等值線，轉為 GeoJSON LineString 供 Leaflet 繪製。門檻預設 $0.05^{\circ}\text{C}/\text{km}$ （即 $5^{\circ}\text{C} / 100 \text{ km}$ ），可於介面調整。

五、等溫線

等溫線圖層對 SST 或次表層水溫場，依指定間距（ $1 / 2 / 3 / 5^{\circ}\text{C}$ ）產生等值線。系統以 `numpy.ma.masked_invalid` 遮蔽

NaN，避免資料邊界產生假等溫線，並於每一溫度層級取最長線段之中點標註溫度數值。

六、漁場熱區萃取與排序

熱區萃取將棲息機率場轉為可操作的漁場清單，步驟如下：

- 以機率門檻（預設 0.6）二值化，得高機率遮罩。
- 以 `scipy.ndimage.label` 標記連通區域（連通元件）。
- 計算各區域實際面積 (km^2)，濾除小於 1500 km^2 的雜點。
- 以「機率為權重」求加權質心作為熱區中心，並統計平均 / 最大機率、經緯度範圍、平均 SST。
- 以綜合分數 平均機率 $\times \log_{10}(\text{面積} + 10)$ 排序，取前 12 名並給定 rank。

排序分數的設計意涵

排序同時考量「機率強度」與「面積規模」，並對面積取對數，避免單純的大面積低機率區壓過小而精準的高機率區，在「值得去」與「去得到」之間取得平衡，使推薦熱區兼具生態意義與作業實用性。

七、一鍵速預報整合

`/api/forecast` 將上述分析一次整合輸出：ECDF 環境摘要、棲息機率疊圖、鋒面 GeoJSON 與統計、SST 疊圖、排序後熱區清單，以及高機率 (≥ 0.6) 海域的總面積 (km^2 ，由每格面積加總)。前端據此更新地圖、熱區面板並產生可下載的 HTML 速預報報告。

八、Web Mercator 重取樣原理

Leaflet 底圖採 Web Mercator (EPSG:3857) 投影，而原始資料為等經緯度網格。geo_utils.py 將資料重取樣為「經度線性、緯度為 Mercator-y 線性」的影像網格：目標緯度先在 Mercator-y 空間等距取樣再反算回緯度，並以 NaN 感知的雙線性內插填值，如此以正確地理邊界 imageOverlay 疊圖時，像素方能與底圖精準對齊。陸地與無資料 (NaN) 一律輸出為透明，交由底圖顯示海岸線，因此無須 cartopy。

伍、功能選項詳解（操作介面對照）

以下依 Web 介面左側控制面板，逐一說明各功能選項的作用、可調參數、預設值與調校建議。

一、疊加圖層開關

圖層	說明	可調選項（預設值）
海面水溫 SST	HIMSST 0.1° 連續水溫場，jet 類色階	等溫線開關；間距 1/2/3/4/5°C（預設 2）
次表層水溫	NPRSUBT 指定深度水溫場	深度 50/100/200/400 m（預設 100）；等溫線與間距
表面海流	NPRSUBC 向量場，quiver 箭頭	箭頭大小 0.5–2.0×（預設 1.0）；密度疏/中/密/很密（skip 25/15/10/6，預設 15）
秋刀魚棲息機率	ECDF 聯合機率離散分級（5 級）	隨透明度調整
溫度鋒面	SST 梯度等值線	鋒面門檻 0.02–0.15°C/km（預設 0.05）
漁場熱區	高機率連通區標記與清單	機率門檻（速預報預設 0.6）

二、全域與判讀功能

功能	說明
疊圖透明度	全域滑桿 0.2–1.0（預設約 0.82），統一調整所有疊圖透明度以兼顧底圖判讀
資料日期選擇	下拉選單切換可用日期；「載入最新資料」快速跳至最新一日
滑鼠即時判讀	移動滑鼠即顯示游標處經緯度、SST、次表層水溫、流速（/api/value）
一鍵速預報	自動計算棲息機率、疊合 SST 與鋒面、萃取排序熱區，並彙整摘要
速預報報告輸出	將熱區與摘要輸出為可下載的 HTML 報告
更新 JMA 資料	背景下載最新資料並顯示進度；完成後自動重載

操作小訣竅 | 專家觀點

研判漁場時，建議同時開啟「棲息機率」與「溫度鋒面」兩圖層，並適度降低透明度：秋刀魚常聚集於高機率區與鋒面交會處，兩者疊合的邊緣帶往往是最值得關注的作業海域。海流箭頭則有助於判斷熱區的漂移趨勢。

陸、API 端點規格 (Flask 伺服器版)

方法 / 端點	說明	主要參數
GET /api/dates	可用資料日期清單	—
GET /api/ecdf-summary	ECDF 最適環境摘要	—
GET /api/overlay/<layer>	各圖層透明疊圖 (sst subtemp currents habitat)	date, depth, alpha ; 海流另有 skip, arrow_size
GET /api/fronfs	溫度鋒面 GeoJSON 與統計	date, threshold (預設 0.05)
GET /api/isotherms	等溫線 GeoJSON 與標註	layer, interval, depth, date
GET /api/hotspots	漁場熱區清單	date, prob (門檻, 預設 0.6)
GET /api/forecast	一鍵速預報整合結果	date
GET /api/value	指定經緯度即時數值	lat, lon, date, depth
POST /api/update-data	啟動背景更新 JMA 資料	count (預設 10)
GET /api/update-status	查詢更新進度	—

快取策略

app.py 對所有回應設定 no-store / no-cache 標頭，並開啟樣板自動重載，確保改版或資料更新後前端立即反映最新結果，適合開發與內部即時服務；若日後對外高流量部署，建議改採靜態版或加上適當快取層。

柒、安裝、設定與參數調校

一、環境需求

Python 3.9 以上，套件相依如下（requirements.txt）：

```
flask>=2.2.0    numpy>=1.21.0    pandas>=1.3.0
scipy>=1.7.0    matplotlib>=3.5.0    pillow>=9.0.0
requests>=2.26.0 beautifulsoup4>=4.10.0
```

二、啟動 Flask 伺服器版

```
pip install -r requirements.txt
python app.py
# 或直接雙擊 run_web.bat（自動安裝套件、啟動並開啟瀏覽器）
# 瀏覽器開啟：http://localhost:5000
```

本版不需 cartopy，海岸線由前端 Leaflet 底圖提供。啟動時若 AUTO_UPDATE_ON_START 為真，會於背景自動下載最新資料。

三、config.py 重要參數速查

參數	預設值	用途
DOWNLOAD_COUNT	10	每次下載的資料筆數
VIEW_LAT/LON_MIN/MAX	17-56°N、114-162°E	地圖初始顯示範圍
SST_VMIN / SST_VMAX	0 / 32	SST 色階溫度範圍
SUBTEMP_VMIN / VMAX	0 / 25	次表層水溫色階範圍
DEFAULT_ISOOTHERM_INTERVAL	2	等溫線預設間距（°C）
CURRENT_ARROW_SKIP	15	海流箭頭預設取樣間隔（密度）
ECDF_PERCENTILES	10/25/50/75/90%	棲地機率分級的百分位定義
AUTO_UPDATE_ON_START	True	伺服器啟動時是否自動更新資料
AUTO_UPDATE_COUNT	10	啟動自動更新的下載筆數

參數調校建議 | 專家觀點

SST_VMAX 預設 32°C

適用夏季；若分析秋冬低溫期漁場，可下修色階上限以提升低溫區的色彩對比。調整 ECDF_PERCENTILES 會直接改變棲地模型的最適區間寬窄——放寬區間會擴大高機率海域但降低鑑別度，建議在以歷史漁獲驗證後再行變更，並保留原始設定備份。

捌、日常操作流程

以下為研究人員每日使用 Flask 版的典型流程：

步驟 1 啟動系統

雙擊 run_web.bat 或執行 python app.py，待背景自動更新完成後開啟 http://localhost:5000。

步驟 2 確認資料日期

於「資料日期」下拉選單確認為最新一日；必要時點「載入最新資料」。

步驟 3 檢視即時海況

開啟 SST / 次表層水溫 / 海流圖層，調整深度、透明度與海流密度以檢視海況場。

步驟 4 執行一鍵速預報

點「一鍵速預報」，系統計算棲息機率、鋒面並萃取排序熱區。

步驟 5 研判與交叉比對

同時開啟棲息機率與鋒面圖層，移動滑鼠即時判讀溫度與流速，鎖定高機率×鋒面交會海域。

步驟 6 輸出報告

於熱區面板點「下載速預報報告」，取得含熱區清單與摘要的 HTML 報告。

玖、靜態版部署與自動更新

一、產生靜態資產

build_static.py 擷取最近 8 日資料，裁切至顯示範圍、每 2 格取樣降解析度，將數值乘 100 後量化為 Int16（缺值 -32768），以 base64 編碼寫入 docs/data/<日期>.json（每日約 1 MB），並輸出 ecdf.json（模型參數）與 manifest.json（索引）。

```
python build_static.py # 產生 docs/data/*.json
deploy_pages.bat      # 推送到 GitHub
```

二、GitHub Pages 設定

- repo → Settings → Pages → Source : Deploy from a branch。
- Branch 選 main、資料夾選 /docs → Save。
- 約 1 分鐘後開啟 Pages 網址（前端使用相對路徑，改 repo 名亦可運作）。

三、每日自動更新（GitHub Actions）

.github/workflows 內的排程工作於每日 UTC 20:00（台灣時間 04:00）自動下載最新 JMA 資料、重建 docs/data 並提交，Pages 隨即更新；亦可於 Actions 分頁手動 Run workflow。

一次性設定

repo → Settings → Actions → General → Workflow permissions → 選「Read and write permissions」→ Save，否則自動更新的 git push 會因權限不足而失敗。

拾、疑難排解與維運建議

症狀	可能原因	處理建議
圖層顯示「找不到某日資料」	該日 JMA 資料尚未發布或下載失敗	點更新資料或改選較早日期；檢查網路與 JMA 目錄
棲息機率 / 熱區計算失敗	缺 SST 或次表層水溫資料	確認次表層資料已下載；系統會自動採用最接近日期
疊圖與底圖位置偏移	重取樣邊界或投影設定異常	確認 config 顯示範圍與 geo_utils 之 Mercator 設定一致
自動更新無效（靜態版）	Actions 權限未開或無新資料	設定 Read and write permissions；確認 JMA 有新檔
解析結果全為缺值	檔案列數不足或編碼 / 欄寬不符	檢查原始檔完整性與 config 之列數 / 欄數設定

維運建議

- 定期比對 JMA 產品格式是否變動（列數、欄寬、單位），必要時同步更新 config.py。
- 保留 Saury-csv.txt 歷史漁獲資料的版本；棲地模型的可信度直接取決於此訓練資料的品質與代表性。
- 對外正式服務建議以靜態版為主，Flask 版留作內部即時分析與研究之用。
- 重要參數（色階、百分位、門檻）變更前先備份，並以歷史個案回測驗證。

整體評析 | 專家總結

本系統以務實且科學嚴謹的方式，將公開海洋觀測資料轉化為可操作的漁場情報：資料解析穩健、ECDF 棲地模型與幾何平均聯合機率具生態學合理性、熱區排序兼顧強度與規模、投影重取樣確保視覺精度，雙版本架構更兼顧功能完整與發布成本。後續若能導入漁獲回報的即時驗證與模型再訓練機制，並補充可信度 / 不確定性標示，將可再提升速預報的科學價值與決策可信度。

附錄 專有名詞與參數速查

一、專有名詞

名詞	說明
ECDF	經驗累積分布函數；由樣本直接估計的累積機率分布，本系統用以描述秋刀魚偏好溫度
CPUE	單位努力漁獲量（Catch Per Unit Effort），代表漁獲豐度的指標
SST	海面水溫（Sea Surface Temperature）
溫度鋒面	水溫水平梯度顯著的界面，常為魚類聚集帶
棲地適合度	以環境參數推估物種適合棲息程度的 0-1 指標
Web Mercator	EPSG:3857 投影，網頁地圖（Leaflet）標準投影
連通元件	影像中相鄰同類像素的集合，用於萃取熱區

二、關鍵預設值速查

項目	預設值
鋒面門檻	0.05 °C/km (5°C / 100 km)
熱區機率門檻	0.6
熱區最小面積	1500 km ² ，最多 12 個
棲地核心區間	ECDF 25-75 百分位
等溫線間距	2 °C
海流箭頭密度 skip	15 (中)
下載筆數	10
靜態版取樣	每 2 格、最近 8 日、Int16 量化

本手冊依專案實際程式碼檢視編纂，供研究與維運參考。 —— 農業部水產試驗所 漁海況研究小組